

Contenido Asignatura Taller V de Ingeniería Física: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-01.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Monitor: Esteban Gutiérrez Correa.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para afrontar de manera acertada la Electrónica Digital como conocimiento previo a los microcontroladores. Conocer los principios fundamentales del mundo digital.

Desarrollar destrezas en el manejo de los Microcontroladores. Programarlos en el lenguaje C con el fin de i) controlar sus distintos módulos (Interrupciones, Temporizadores, ADC y Comunicaciones) y ii) solucionar problemas de tipo práctico con ellos.

Desarrollar habilidades en el manejo del software dedicado a la simulación, compilación y programación de la Electrónica Digital y los Microcontroladores. Paralelamente, desarrollar destrezas en el diseño y fabricación de circuitos electrónicos.

Metodología.

1. Exposición de teoría y práctica.
2. Prácticas con el fin de desarrollar destrezas.
3. Elaboración de un proyecto final relacionado con los temas del curso, fundamentalmente conversión AD y comunicación con PC. Lo anterior incluye el acondicionamiento de un sensor o cualquier otro procedimiento que requiera algún conocimiento de cualquiera de los talleres de Ingeniería Física.

Elaboración del proyecto Final:

Durante todo el semestre, principalmente entre las semanas 12 a 16. En el transcurso del semestre, a medida que se vayan desarrollando los temas del curso, se realizarán entregas del proyecto con requerimientos puntuales cada semana, las cuales se incluirán en la calificación final del proyecto.

Programa

El curso se divide en tres partes: Fundamentos de Electrónica Digital, Microcontroladores y paralelamente a ellos diseño y fabricación de PCBs. A continuación se presenta una lista de los temas en cada una de las partes del curso:

Semana	Temas
1	Introducción al curso - Reglas de juego. Números Binarios, hexadecimales y Decimales.
2	Algebra Booleana. Lógica combinacional y Lógica secuencial.
3	Diseño de Circuitos - PCB.
4	Fundamentos de programación de micros.
5	Introducción a los microcontroladores.
6	Módulos Timer. Interrupciones parte I.
7	Interrupciones parte II: periféricos.
8	Comunicación Serial - Módulo UART.
9	Conversión ADC Parte I.
10	Conversión ADC Parte II.
11	Proyecto Final. WDT, CCP, LCD, SPI e I2C.
12	Proyecto Final. WDT, CCP, LCD, SPI e I2C.
13	Proyecto Final.
14	Proyecto Final.
15	Proyecto Final.
16	Proyecto Final.

Evaluación.

Prácticas 40%. (Todas tienen el mismo valor).

Seguimiento del proyecto Final 10%.

Proyecto Final 50%.